

# Indicadores clave y cadenas productivas que facilitan la especialización productiva de Tunja



# **Indicadores clave y cadenas productivas que facilitan la especialización productiva de Tunja**

## **Autores**

Hermes Castro Fajardo

*Profesor Universidad de Boyacá*

Luis Alejandro Suárez Amaya

*Director de Planeación y Estudios Económicos - CCT*

Luz Marina Hurtado Torres

*Profesor Universidad de Boyacá*

Harold Mauricio Suárez Calderón

*Apoyo de Planeación - CCT*

## **Dirección**

Julián Andrés Galvis Pabón

*Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja*

Diseño de portada: Kevin Jhosep Espitia Pinzón

Corrector de texto y estilo: Mayra Alejandra Rodríguez López

ISBN – 978-958-56631-7-6

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

TUNJA – 2021

## Contenido

|                                                                                                          | Pág. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Introducción .....                                                                                       | 5    |
| Indicadores clave para la atracción de la inversión y seguimiento de la especialización productiva ..... | 8    |
| Indicadores nacionales o generales .....                                                                 | 8    |
| Indicadores económicos y sociales .....                                                                  | 8    |
| Indicadores de facilidad para hacer negocios .....                                                       | 10   |
| Indicadores de competitividad nacional y local .....                                                     | 13   |
| Índice de competitividad por ciudades (Tunja) .....                                                      | 15   |
| Indicadores locales o específicos .....                                                                  | 22   |
| Indicadores de la administración municipal .....                                                         | 22   |
| Indicadores del tejido empresarial .....                                                                 | 23   |
| Tunja y las cadenas productivas .....                                                                    | 25   |
| Las cadenas productivas .....                                                                            | 25   |
| Cadenas productivas en Latinoamérica .....                                                               | 28   |
| Cadenas productivas en el departamento de Boyacá .....                                                   | 37   |
| Cadenas productivas en Tunja .....                                                                       | 40   |
| Productividad y competitividad en los planes de desarrollo.....                                          | 41   |

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Plan Nacional de Desarrollo .....                                              | 41 |
| Plan departamental de desarrollo .....                                         | 43 |
| Plan de desarrollo de Tunja “Tunja la capital que nos une 2020-<br>2023” ..... | 49 |
| Bibliografía .....                                                             | 52 |

## **Introducción**

Como complemento al estudio para la identificación de la especialización productiva y estrategias para el fortalecimiento de la inversión, se presenta a continuación los resultados del estudio para la identificación de indicadores socioeconómicos clave para el seguimiento de la política de promoción para la inversión y la revisión bibliográfica de las cadenas productivas que podrían facilitar el desarrollo de las actividades estratégicas priorizadas en el libro “Especialización productiva de Tunja con miras a la promoción de la inversión”, a través de la cooperación y asociación mediante el encadenamiento, o clústeres, toda vez que dichas iniciativas ya están contempladas en las políticas de productividad y competitividad a nivel nacional, departamental y local.

El primer capítulo, dedicado a los indicadores, se realizó a través de una revisión documental de diferentes fuentes institucionales y de las mismas publicaciones que han servido de sustento para el desarrollo del convenio suscrito entre la Alcaldía de Tunja y la Cámara de Comercio de Tunja, así como de ésta última y la Universidad de Boyacá.

Los indicadores se agruparon en las siguientes categorías:

- Indicadores económicos y sociales.
- Indicadores de facilidad para hacer negocios.
- Indicadores de competitividad nacional y territorial.
- Indicadores de la Administración Municipal.
- Indicadores del tejido empresarial.

## *Indicadores y cadenas productivas*

En cada una de las categorías, se presenta una tabla con la descripción del indicador, la fuente, la periodicidad y la operacionalización, dado el caso que se cuente con la fórmula.

Además se presentan los últimos resultados para cada indicador, de tal manera que se tenga una idea de cómo presentarlos para continuar actualizando la información y tenerla al alcance de los empresarios y potenciales inversionistas.

En el segundo capítulo se presentan las cadenas productivas, entendidas como las relaciones que se dan entre los diferentes actores que participan en un proceso productivo, tanto de manera directa (productores, transformadores o distribuidores) como de manera indirecta (proveedores de servicios), lo que indica que al fortalecerse, se están apoyando diversas actividades y empresarios, contribuyendo a la reducción del desempleo y al aumento de ingreso familiar.

En una primera aproximación se muestra el concepto y ejemplos exitosos a nivel latinoamericano, para luego abordar las cadenas productivas a nivel Colombia, las cuales pueden clasificarse en agropecuarias, industriales, exportadoras y los denominados sectores de clase mundial.

Posteriormente se relacionan algunas cadenas productivas que han sido identificadas como prometedoras en el departamento y municipio, siendo significativo la escasa información en materia de cadenas industriales.

Finalmente, se presentan algunos componentes de los planes de desarrollo a nivel nacional, departamental y nacional en cuanto a productividad y competitividad, ya que su conocimiento permite comprender

*Indicadores y cadenas productivas*

las posibles articulaciones en diferentes niveles para lograr los objetivos propuestos de desarrollo productivo y atracción de inversión.

## **Indicadores clave para la atracción de la inversión y seguimiento de la especialización productiva**

Para realización seguimiento a la posible inversión que se realice en la ciudad de Tunja, se recomiendan indicadores de carácter nacional y local.

### **Indicadores nacionales o generales**

#### **Indicadores económicos y sociales**

Este tipo de indicadores están a cargo del Departamento Nacional de Estadística – Dane<sup>1</sup>, en su mayoría, y son de gran utilidad para conocer el comportamiento de la economía en general, aspectos que influyen en el consumo de los hogares y la inversión de las empresas.

En la siguiente tabla se observa un buen crecimiento nominal, lo que ayudaría a aumentar el PIB per cápita y con ello mejorar la capacidad de compra de los ciudadanos tunjanos, aspecto que puede verse impulsado también por la baja inflación, no obstante, el hecho de que la ciudad aporte tan poco al PIB nacional implica un gran reto para la administración local en la búsqueda de generar mayor valor, situación que requiere resolver los problemas de desempleo y pobreza para convertir a Tunja en un mercado atractivo.

---

<sup>1</sup> Puede encontrar la información en <https://www.dane.gov.co/>

## Indicadores y cadenas productivas

En la búsqueda de ser atractivos para la inversión y promover la creación de valor, se necesita mejorar los indicadores de internacionalización, ya que una mejor vinculación al mercado global, implica mayores oportunidades para las empresas y por ende, habrán que desarrollarse estrategias y programas para llevar al indicador de internacionalización o grado de apertura comercial desde el 5,89 % en 2019, por lo menos, al indicador que tenía el país en el mismo año (38 %).

**Tabla 1. Indicadores socioeconómicos**

| Indicador                    | Detalle de medición                                                                                                                                     | Fuente | Fórmula                                               | Observaciones                                                                                                                               | Valores                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Crecimiento económico</b> | Muestra el incremento del producto interno bruto - PIB. Se calcula con el PIB en términos reales, tanto para el nivel nacional como para el nivel local | DANE   | $c = (\text{PIB2} - \text{PIB1}) / \text{PIB1} * 100$ | Tiene como finalidad calcular la evolución que ha mostrado la producción al interior del país. Está a pesos corrientes                      | 8,39 %<br>(entre el año 2018 y 2019)                                                             |
| <b>Participación del PIB</b> | Muestra el porcentaje en que la economía local aporta a la economía nacional                                                                            | DANE   | $p = \text{PIB local} / \text{PIB nacional} * 100$    | Muestra si el producto local está evolucionando para aportar al producto total                                                              | 0,3589 %<br>Con datos 2019                                                                       |
| <b>PIB per cápita</b>        | Es el cociente entre el PIB y la población del territorio (N)                                                                                           | DANE   | $\text{PIBpc} = \text{PIB} / N$                       | Aunque es un promedio, permite comparar la capacidad de compra de los habitantes de diferentes territorios e incluso a nivel internacional. | \$22.086.608<br>Con datos PIB Tunja 2019                                                         |
| <b>Desempleo</b>             | Participación de la población desocupada (D) en la población económicamente activa (PEA).                                                               | DANE   | $\%D = D / \text{PEA} * 100$                          | La tasa de desempleo evidencia la manera como las empresas absorben la fuerza laboral y de ésta manera se generan ingresos laborales.       | 19,7 %<br>trimestre móvil octubre-diciembre 2020.<br>18,6 %<br>(trimestre móvil mayo julio 2021) |
| <b>Inflación</b>             | Medida del incremento de los precios de la canasta básica de bienes y servicios                                                                         | DANE   | $\%\pi = (\text{IPC2} - \text{IPC1}) / \text{IPC1}$   | Ayuda a comprender los desajustes de precios por oferta y demanda y su impacto sobre la capacidad de compra de las familias.                | 1,34 %<br>(acumulado año 2020)                                                                   |

## Indicadores y cadenas productivas

|                                    |                                                                                                                                                                            |                        |                          |                                                                                                                               |                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Pobreza monetaria</b>           | Participación de la población (P) que tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza (capacidad de compra de productos básicos), con respecto a la población total (N) | DANE                   | $\%P = P / N * 100$      | Es un indicador clave del mercado, porque revela la posibilidad de compra de la población.                                    | 45,0% (Para el año 2019 la pobreza monetaria en Tunja era de 32,9%. |
| <b>Balanza comercial</b>           | Diferencia entre las exportaciones (X) e importaciones (M) de un país, región o zona aduanera. Se puede calcular a nivel departamental.                                    | DANE, DIAN, Legiscomex | $BC = X - M$             | El superávit implica la posibilidad de generar ahorro e inversión a partir de la generación de divisas (en millones).         | X = 1.211.439 M<br>M = 480.663 M<br>BC = 730.776 M                  |
| <b>Grado de apertura comercial</b> | Participación del comercio exterior de doble vía (X+M) sobre PIB departamental o local                                                                                     | DANE, DIAN, Legiscomex | $GA = (X+M) / PIB * 100$ | Un mayor grado de apertura implica mayores ganancias de eficiencia a partir del comercio internacional (en miles de millones) | X+M = 1.692 MM<br>PIB19 = 28.696 MM<br>GA = 5,89%                   |

Fuente: el autor a partir de Dane y Legiscomex

## Indicadores de facilidad para hacer negocios

Este conjunto de indicadores es publicado anualmente por Doing Business del Banco Mundial<sup>2</sup> y tiene como finalidad evaluar las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial en 12 áreas del ciclo de vida, pudiendo así comparar 190 economías en el mundo. “Las economías son clasificadas entre el puesto 1 y 190 en la facilidad para hacer negocio. Una clasificación más alta, es decir, más próxima al 1, significa que las regulaciones en el ámbito de los negocios de esa economía facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades” (Doing Business, 2021).

---

<sup>2</sup> Puede consultar y profundizar en los indicadores en <https://espanol.doingbusiness.org/es/doingbusiness>

**Tabla 2. Indicadores de facilidad para hacer negocios**

| Indicador                                            | Detalle de la medición                                                                                                                                                                                                                        | Fórmula                                | Posición 2020 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Apertura de un negocio</b>                        | Refleja los retos para empezar un negocio, incluyendo el número de pasos, tiempo requerido y el costo y capital mínimo requerido como porcentaje del PIB per cápita                                                                           | Requerimiento de capital mínimo pagado | 95            |
| <b>Manejo de permisos de construcción</b>            | Comprende los procedimientos, tiempos y costos para construir un almacén, incluyendo la obtención de licencias y permisos, completar las notificaciones e inspecciones requeridas y la obtención de conexión a servicios públicos             | Valor estimado del almacén             | 89            |
| <b>Obtención de electricidad</b>                     | Procedimientos, tiempo y costos necesarios para que una empresa consiga conexión a la red eléctrica                                                                                                                                           | Precio de la electricidad              | 82            |
| <b>Registro de propiedades</b>                       | Facilidad con la que las empresas pueden asegurar los derechos de propiedad. Número de pasos, tiempo y costo del registro de propiedad                                                                                                        |                                        | 62            |
| <b>Obtención de crédito</b>                          | Son indicadores relacionados con la divulgación de la información crediticia y los derechos legales de los autores y los acreedores.                                                                                                          |                                        | 11            |
| <b>Protección de los inversionistas minoritarios</b> | Protección de los inversionistas minoritarios                                                                                                                                                                                                 | Bolsa de valores                       | 13            |
| <b>Pago de impuestos</b>                             | Muestra los impuestos que una compañía de tamaño medio debe pagar o retener al año, junto con las complicaciones de medidas administrativas sobre el pago de impuestos                                                                        |                                        | 148           |
| <b>Comercio transfronterizo</b>                      | Indica los costos y procedimientos relacionados con la importación y la exportación de un embarque estándar de mercancías.                                                                                                                    |                                        | 133           |
| <b>Cumplimiento de contratos</b>                     | Mide el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial ante un tribunal local de primera instancia. También evalúa si las economías han adoptado una serie de prácticas que promuevan la calidad y la eficiencia del sistema judicial. | Valor de la demanda                    | 177           |
| <b>Resolución de insolvencia</b>                     | Tiempo y costo requerido para resolver una situación de bancarrota                                                                                                                                                                            |                                        | 32            |

Fuente: el autor a partir de (Doing Business, 2021)

En el 2020, Colombia ocupó la posición 67 entre los 190 países, siendo Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Dinamarca y Corea del Sur, los primeros 5.

De acuerdo con la tabla anterior, el país presentó buenos indicadores en obtención de crédito y protección de la inversión, pero indicadores poco satisfactorios en cumplimiento de contratos, pago de impuestos y comercio transfronterizo.

### *Indicadores y cadenas productivas*

Además de clasificación, se muestra la puntuación de facilidad para hacer negocios, donde 0 es un desempeño o rendimiento más bajo y 100 un alto rendimiento. Los resultados a 2020 son los siguientes:

**Tabla 3. Puntuación por países**

| Economy |                                 | DB 2019 | DB 2020 |
|---------|---------------------------------|---------|---------|
| Región  |                                 |         |         |
|         | África Subsahariana             | 50,9    | 51,8    |
|         | América Latina y el Caribe      | 58,8    | 59,1    |
|         | Asia Meridional                 | 56,3    | 58,2    |
|         | Asia Oriental y el Pacífico     | 62,7    | 63,3    |
|         | Europa y Asia Central           | 71,8    | 73,1    |
|         | OCDE                            | 78,2    | 78,4    |
|         | Oriente Medio y Norte de África | 58,4    | 60,2    |
| Economy |                                 |         |         |
|         | Colombia                        | 69,2    | 70,1    |

Fuente: (Doing Business, 2021)

La puntuación de Colombia mejora en el 2020 al tener 70,1 lo que significa que está 29,9 puntos porcentuales por debajo del país de mejor desempeño. En este sentido, el país está mejor posicionado que los demás de América Latina y cercano a los países de la Oede.

El índice de facilidad para hacer negocios no es un indicador local, pero ayuda al inversionista extranjero a comparar al país con otras regiones y tomar la decisión. Cada año, el municipio deberá realizar un resumen de los resultados y evolución de los indicadores.

## **Indicadores de competitividad nacional y local**

Este indicador está soportado en la publicación del Foro Económico Mundial en su Reporte Global de Competitividad que publica anualmente y que recoge el Consejo Privado de Competitividad<sup>3</sup> a nivel nacional para su análisis y recomendaciones. Este indicador surge de datos oficiales y no de encuestas de percepción, por lo que muestra la realidad de los países y territorios en cuanto a sus limitantes para mejorar su posición.

De acuerdo con la Universidad Javeriana, el índice evalúa la competitividad de los factores que determinan la productividad y que explican hasta en un 80% las variaciones en el nivel de ingreso y el 70% de las variaciones del crecimiento de largo plazo de los países y hace énfasis en 12 pilares (ver tabla) que tienen que ver con el capital humano, la innovación, la capacidad para recuperarse y la flexibilidad para alcanzar el éxito económico (Universidad Javeriana, 2019).

Así mismo, junto a la Universidad del Rosario se viene aplicando la metodología a nivel territorial desde hace algunos años.

Para el 2020, en términos generales, el departamento de Boyacá ocupó la posición 9 entre los 32 departamentos evaluados, mientras que Tunja ocupó el puesto 5 entre las 32 ciudades evaluadas, descendiendo una posición con respecto al 2019.

---

<sup>3</sup> Puede consultar los informes anuales en <https://compite.com.co/>

**Tabla 4. Indicadores de competitividad**

| Indicadores                                           | Detalles de la medición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado 2020 | Resultado 2020 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Boyacá         | Tunja          |
| <b>Instituciones</b>                                  | Toma en cuenta la seguridad, los derechos de propiedad, el capital social, los controles y balances, el desempeño del sector público y la administración corporativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12             | 10             |
| <b>Infraestructura y equipamiento</b>                 | Estudia la calidad y la extensión de la infraestructura de transporte y la infraestructura para los servicios públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5              | 3              |
| <b>Adopción TIC</b>                                   | Analiza el grado de difusión de las TIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11             | 5              |
| <b>Sostenibilidad ambiental</b>                       | Considera los activos naturales y la gestión ambiental y del riesgo de los mismos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19             | 12             |
| <b>Salud</b>                                          | Estudia la esperanza de vida ajustada a la salud, es decir el número promedio de años que se espera que un recién nacido pueda vivir si cuenta con buena salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9              | 1              |
| <b>Educación básica y media</b>                       | El indicador analiza la cobertura y calidad de la educación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              | 10             |
| <b>Educación superior y formación para el trabajo</b> | Considera los indicadores de cobertura, calidad, bilingüismo y la educación para el trabajo y desarrollo humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10             | 5              |
| <b>Entorno para los negocios</b>                      | Evalúa indicadores como la facilidad para abrir una empresa, registrar propiedades, obtener permisos de construcción y el pago de impuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23             | 21             |
| <b>Mercado laboral</b>                                | Abarca la manera en que se reorganizan los recursos humanos y la medida en que se aprovechan estos recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13             | 11             |
| <b>Sistema financiero</b>                             | Analiza la disponibilidad de crédito, capital, seguros y otros productos financieros; la mitigación de riesgos excesivos y el control del comportamiento oportunista del sistema financiero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12             | 2              |
| <b>Tamaño del mercado</b>                             | Observa el tamaño de los mercados nacionales y extranjeros a los que tienen acceso las empresas. Se calcula mediante la suma del consumo, la inversión y las exportaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16             | 15             |
| <b>Sofisticación y diversificación</b>                | Incluye la complejidad del aparato productivo, la diversificación de los mercados destino de las exportaciones, y la diversificación de la canasta exportadora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17             | 14             |
| <b>Innovación dinámica y empresarial</b>              | Analiza la cantidad y calidad de la investigación y el desarrollo; la medida en que el entorno de un país fomenta la colaboración, la creatividad, la diversidad y la confrontación; y la capacidad de convertir ideas en nuevos bienes y servicios.<br><br>Estudia la capacidad del sector privado para generar y adoptar nuevas tecnologías y formas de organizar el trabajo, a través de una cultura que abarca el cambio, nuevos modelos de negocios y las reglas que permiten a las empresas ingresar y salir del mercado fácilmente. | 9              | 5              |

Fuente: el autor a partir de (Consejo Privado de Competitividad, 2021).

A la ciudad le va muy bien en los indicadores de salud (1), sistema financiero (2), infraestructura y equipamiento (3), así como en adopción TIC,

educación superior e innovación y dinámica empresarial (5), lo que significa que estas serían las fortalezas para impulsar la inversión.

Como aspectos a mejorar se encuentran las variables de entorno para los negocios (21), tamaño del mercado (15) y sofisticación y diversificación (14).

### **Índice de competitividad por ciudades (Tunja)**

A partir del 2018, el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario presentan el Índice de Competitividad de las 32 ciudades capitales de departamento, aspecto importante para hacer seguimiento a la competitividad de las regiones. El informe presenta información y herramientas que son soporte para el diseño de políticas públicas, además de identificar las grandes brechas entre ciudades capitales.

La construcción del Índice de Competitividad por Ciudades (ICC) utiliza la metodología que plantea el Foro Económico Mundial en el diseño de Índice Global de Competitividad, al desagregar por ciudades el que da un soporte importante al ya conocido Índice Departamental de Competitividad.

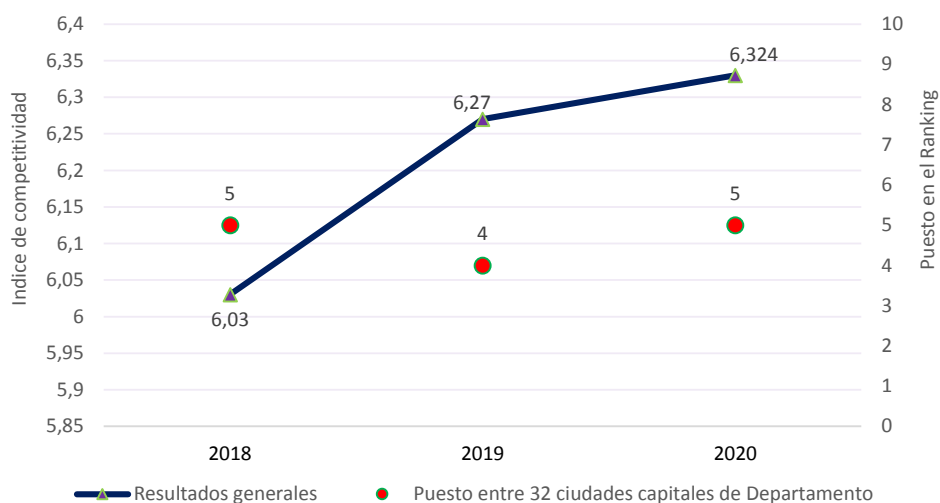
En el índice general, Bogotá D.C. se mantiene como la ciudad más competitiva entre las 32 ciudades capitales y sus áreas metropolitanas, logrando un puntaje de 7,49 sobre 10 puntos, el segundo lugar fue para Medellín AM con un puntaje de 7,05, en tercer lugar, se ubicó Manizales AM con 6,64 puntos, el cuarto lugar muestra se ubicó Bucaramanga AM con 6,335 y Tunja en el quinto lugar con 6,324 puntos, es importante destacar cómo el primer puesto es la capital del país, y entre los 10 primeros puestos del ranking

### Indicadores y cadenas productivas

6 ciudades cuentan con área metropolitana, aspecto que fortalece la ubicación en el ranking de Tunja, logrando sobresalir entre las principales ciudades del país. Lo anterior, en referencia con el 2020.

Las ciudades menos competitivas son Inírida con 3,18 sobre 10 puntos, Puerto Carreño con 3,15 y en último lugar, Mitú con 3,07.

**Ilustración 1. Índice de competitividad por ciudades – Tunja 2018-2020**



Fuente: elaboración propia con datos de (Universidad del Rosario, 2021)

El primer informe del 2018, ubicó a Tunja en el quinto lugar entre las 32 ciudades capitales y sus áreas metropolitanas con mejor desempeño en lo que hace referencia a la competitividad en el país, con un puntaje de 6,03 sobre 10 puntos, logrando una considerable mejora para el 2019, subiendo un puesto, con un puntaje de 6,27 (incremento de 0,24 puntos), sobresaliendo en el pilar de salud (con un aumento de 3,2 puntos); para el 2020, se logra una

### *Indicadores y cadenas productivas*

pequeña mejora en el puntaje, pasando de 6,27 puntos en 2019 a 6,324 puntos en el 2020 (aumento de 0,054 puntos), pero descendiendo un puesto, ubicándose nuevamente en el puesto 5.

Tunja contaba con una población en el 2020 de 179.263 habitantes, un valor agregado en el 2018 de \$ 3,62 billones y valor agregado per cápita de \$ 21,03 millones; el peso relativo de Tunja en el valor agregado departamental, es del 14,65%.

En el pilar instituciones, Tunja se ubica en el puesto 10, con una leve mejora entre el 2019 y el 2020 de 0,25 puntos, destacándose en actualización catastral con 10 puntos sobre 10, donde ocupa el primer lugar en el ranking de ciudades capitales; en autonomía fiscal la calificación fue de 8,48, ocupando el tercer lugar. Otro aspecto importante fue la tasa de homicidios, con 10 puntos de 10, ocupando el primer lugar, en los aspectos por mejorar del pilar instituciones se encuentra el índice de gobierno digital para el Estado, con 2,83 ocupando el puesto 29 de 32 entre las 32 capitales, la productividad de los jueces con 2,76 en el puesto 29 y eficiencia de la justicia con 3,22 en el puesto 25.

**Tabla 5. Principales pilares Índice de competitividad por ciudades – Tunja 2018-2020**

| Factores                   | Pilares                                        | 2018 | 2019 | 2020 | Variación 2019-2010 | Puesto 2020 |
|----------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|-------------|
| Condiciones habilitantes   | Instituciones                                  | 6,59 | 6,45 | 6,7  | 0,25                | 10          |
|                            | Infraestructura y equipamiento                 | 5,44 | 5,29 | 6,35 | 1,06                | 3           |
|                            | Adopción TIC                                   | –    | 7,12 | 6,97 | -0,15               | 5           |
|                            | Sostenibilidad ambiental                       | 4,25 | 5,57 | 5,5  | -0,07               | 12          |
| Capital humano             | Salud                                          | 5,51 | 8,71 | 7,78 | -0,93               | 1           |
|                            | Educación básica y media                       | 7,16 | 6,7  | 5,99 | -0,71               | 10          |
|                            | Educación superior y formación para el trabajo | 7,78 | 6,09 | 6,65 | 0,56                | 5           |
| Eficiencia de los mercados | Entorno para los negocios                      | –    | 6,66 | 6,66 | 0                   | 21          |
|                            | Mercado laboral                                | –    | 5,73 | 5,32 | -0,41               | 11          |
|                            | Sistema financiero                             | –    | 7,43 | 8,04 | 0,61                | 2           |
|                            | Tamaño del mercado                             | 3,93 | 5,28 | 5,62 | 0,34                | 15          |
| Ecosistema innovador       | Sofisticación y diversificación                | 3,57 | 5,24 | 5,23 | -0,01               | 14          |
|                            | Innovación y dinámica empresarial              | 4,09 | 5,18 | 5,43 | 0,25                | 5           |

Fuente: Elaboración propia con datos de (Universidad del Rosario, 2021)

El pilar infraestructura y equipamiento ocupó el tercer puesto en el ranking, con un puntaje de 6,35, logrando una mejora de 1,06 puntos entre el 2019 y el 2020. Entre los aspectos destacados, se encuentra cobertura efectiva de gas natural con 10 sobre 10 en el primer puesto, oferta cultural con 10 sobre 10 también en el primer puesto y museos con 9,18 en el segundo lugar del ranking; entre los aspectos que le impactan negativamente en la competitividad del pilar infraestructura y equipamiento, se encuentran ejemplares de biblioteca por ciudad con 1,32 sobre 10, ocupando el puesto 25, pasajeros movilizadas por transporte público con 1,45 en el puesto 22 y costo de la energía eléctrica con 4,47 en el puesto 21.

*Indicadores y cadenas productivas*

El pilar de adopción TIC, Tunja ocupó el quinto lugar entre las capitales con 6,97 puntos, disminuyendo en 0,15 puntos con respecto al 2019. Entre los aspectos destacados, se encuentran hogares con computadores y hogares con celular, con 10 sobre 10, ocupando el primer puesto, programas TIC con 5,77 ocupando el cuarto lugar y penetración de internet banda ancha fijo con 8,33 en el puesto quinto; entre los aspectos por mejorar, se encuentran ancho de banda de internet con 5,8 en el puesto 12.

El pilar de sostenibilidad ambiental se ubicó en el puesto 12 con un puntaje de 5,5, disminuyendo en 0,07 puntos con respecto al 2019, entre los aspectos destacados se encuentra el índice municipal de gestión de riesgo con 6,71 en el puesto noveno, por su parte. Entre los aspectos que requieren intervención, se encuentra calidad de agua con 8,7 en el puesto 19 y activos naturales con 5,33 en el puesto 14.

El pilar salud ocupa el primer lugar del ranking de ciudades, con un puntaje de 7,78, aunque con una disminución de 0,93 puntos con respecto al 2019, entre los aspectos destacados se encuentra cobertura de aseguramiento en salud, médicos generales y médicos especialistas con 10 puntos, ocupando el primer lugar en el ranking, por su parte, los aspectos a mejorar son los relacionados con inversión en salud pública con 0,97 sobre 10 ocupando el puesto 20, cobertura en vacunación pentavalente con 5,29 puntos ocupando el puesto 18 y cobertura de vacunación triple viral con 6,85 puntos en el puesto 16.

El pilar de educación básica y media ocupó el décimo lugar con 5,99 puntos sobre 10, disminuyendo en 0,71 punto con respecto al 2019. Entre los aspectos destacados, se encuentra el puntaje pruebas Saber 11 y puntaje pruebas Saber 11 en colegios oficiales con 10 puntos, ocupando el primer

*Indicadores y cadenas productivas*

lugar del ranking; entre los aspectos a mejorar, se encuentra calidad de los docentes de colegios oficiales con 0,87 puntos en el puesto 29 y la inversión en calidad de la educación básica y media con 0,77 en el puesto 29.

El pilar educación superior y formación para el trabajo, ocupa el puesto quinto con 6,65 puntos, un aumento de 0,56 puntos con respecto al 2019. Entre los aspectos más destacados, se encuentran cobertura bruta en formación universitaria y graduados en postgrados con 10 puntos en el primer lugar del ranking. Por su parte, el peor desempeño se da en la proporción de estudiantes IETDH matriculados en instituciones certificadas con un puntaje de cero, ocupando el puesto 32 entre las 32 ciudades.

El pilar de entorno para los negocios es el de más bajo nivel de desempeño en la ciudad, con 6,66 puntos, ocupando el lugar 21, destacándose facilidad para registrar propiedades con 7,23 puntos ocupando el puesto 11 y el aspecto de peor desempeño fue la facilidad para abrir una empresa con 7,23 puntos en el puesto 28 entre las 32 capitales.

El pilar mercado laboral ocupó el puesto 11 con 5,32 puntos, disminuyendo en 0,41 puntos con respecto al puntaje del 2019. Entre los aspectos destacados, se encuentra la brecha en Tasa de Desempleo entre hombres y mujeres con 8,73 puntos, ubicándose en el cuarto puesto, y empleo vulnerable con 8,46 puntos en el puesto quinto; por su parte, los aspectos de bajo desempeño son los relacionados con la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres con 2,18 puntos en el puesto 30 y la tasa global de participación en el mercado laboral con 3,41 puntos en el puesto 22.

El pilar sistema financiero es el segundo de mejor desempeño en la ciudad, ocupando el segundo lugar en el ranking con 8,04 puntos, aumentando

*Indicadores y cadenas productivas*

en 0,61 puntos con respecto al puntaje del 2019. Entre los aspectos destacados, se encuentra la cobertura de establecimientos financieros y el índice de bancarización con 10 puntos, ocupando el primer puesto; por su parte, el aspecto a mejorar su desempeño es el índice de profundización financiera de la cartera comercial, con 5,90 puntos ocupando el puesto 14.

El pilar tamaño del mercado fue el segundo de peor desempeño en los pilares de la ciudad, con una calificación de 5,62 puntos, ocupando el puesto 15. El aspecto a destacar fue el tamaño del mercado interno con 6,49 ocupando el puesto octavo, por su parte, los aspectos que requieren una importante intervención, son los relacionados con el grado de apertura comercial con 0,78 puntos en el puesto 23 del ranking y el tamaño del mercado externo con 8,72 puntos en el puesto 22, entre las 32 ciudades.

El pilar sofisticación y diversificación obtuvo una calificación de 5,23 puntos, ocupando el puesto 14 en el ranking, con una leve disminución de 0,01 puntos con respecto al 2019. El aspecto a destacar fue la complejidad del aparato productivo con 4,11 puntos, ocupando el puesto 11; entre los aspectos de peor desempeño se encuentran la diversificación de mercados de destino de exportaciones con 7,65 puntos en el puesto 20 y diversificación de la canasta exportadora con 5,05 puntos en el puesto 16.

Por último, el pilar innovación y dinámica empresarial ocupó el quinto puesto entre las 32 ciudades capitales, con una calificación de 5,43 puntos sobre 10, logrando un aumento de 0,25 puntos con respecto al 2019. Los aspectos con mejor desempeño en el pilar fueron investigación de alta calidad, revistas indexadas en publintex e investigadores per cápita, con 10 puntos en el primer lugar del ranking de ciudades. Por su parte, el aspecto a mejorar es

el relacionado con la participación de medianas y grandes empresas, con 3,54 puntos sobre 10, ocupando el puesto 26 entre las 32 ciudades capitales.

### **Indicadores locales o específicos**

Los indicadores locales facilitan la obtención de información específica para los inversionistas en cuanto a las actividades que mejor desempeño tienen en el entorno, pero además, permiten hacer un seguimiento minucioso a la efectividad de las iniciativas desarrolladas por la administración municipal para promover o atraer inversión en el municipio.

### **Indicadores de la administración municipal**

Estos indicadores podrán calcularse anualmente o en una periodicidad menor, por lo que requiere la coordinación con diferentes áreas y con la institucionalidad para tener los datos disponibles y en el momento oportuno.

A partir de estos indicadores se puede proponer nuevos programas y proyectos que impacten positivamente en las metas de los planes de desarrollo del municipio.

**Tabla 6. Indicadores para la administración municipal**

| Indicador                                       | Detalle medición                                                                                                                    | Fuente                           | Fórmula                                                     | Observaciones                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uso de incentivos tributarios</b>            | Mide el número de empresas que anualmente hacen uso de los incentivos, por actividad económica                                      | Tesorería                        | # de empresas                                               | Ayuda a identificar si las empresas hacen uso de los incentivos tributarios o si falta comunicación de los mismos                 |
| <b>Valor de los incentivos</b>                  | Muestra el valor total de los incentivos tributarios concedidos en el año                                                           | Tesorería                        | \$ valor de los descuentos                                  | Permite medir, en términos monetarios, el ingreso dejado de recibir como incentivo de actividades estratégicas para el desarrollo |
| <b>Participación de los incentivos</b>          | Determina la proporción o peso que tienen los incentivos sobre los ingresos tributarios brutos totales municipales (sin descuentos) | Tesorería                        | \$ valor de los descuentos / \$ ingresos tributarios brutos | Facilita la comprensión del impacto de los incentivos sobre las finanzas públicas                                                 |
| <b>Empleos generados</b>                        | Busca identificar el grado de absorción de empleos nuevos por parte de empresas que reciben incentivos tributarios                  | Empresas beneficiadas - Comfaboy | # empleos / # de empresas beneficiadas                      | Ayuda a entender el impacto real de los incentivos en materia de reducción del desempleo                                          |
| <b>Ejecución de la infraestructura planeada</b> | Muestra el grado de avance de los proyectos definidos para fomentar el desarrollo del municipio                                     | Planeación                       | Valor ganado de los proyectos aprobados                     | Determina el porcentaje de obra o ejecución presupuestas, así como los sobrecostos que tienen los proyectos para el desarrollo    |

Fuente: el autor

## Indicadores del tejido empresarial

La mayor parte de la información puede ser obtenida por la Cámara de Comercio de Tunja, sin embargo, para temas de innovación y nuevo conocimiento, se deberá hacer uso de la plataforma Scienti del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Tabla 7. Indicadores del tejido empresarial

| Indicador                           | Detalle medición                                                                             | Fuente                                                 | Fórmula                                                                                          | Observaciones                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor económico agregado</b>     | Permite identificar el valor o riqueza generada por las empresas de una actividad específica | CCT                                                    | $EVA = UN - CPPC * ANF$                                                                          | Es un indicador que dice si las empresas son realmente capaces de generar valor en el mercado que atienden                                                                     |
| <b>Margen operacional</b>           | Mide la proporción del ingreso que queda como utilidad operacional.                          |                                                        | $MO = UO / V$                                                                                    | Facilita la comprensión de la ganancia que deja realizar un determinado negocio en el mercado atendido                                                                         |
| <b>Rentabilidad de la inversión</b> | La rentabilidad económica es aquella que reportan los activos, sin importar su financiación  |                                                        | $ROA = UN / AT$                                                                                  | Permite comparar la productividad de las actividades económicas                                                                                                                |
| <b>Rentabilidad del patrimonio</b>  | Es la rentabilidad financiera o aquella que reporta el capital de los inversionistas         |                                                        | $ROE = UN / PAT$                                                                                 | Permite mostrar a los posibles inversionista la esperanza de retorno por sus inversiones en el municipio                                                                       |
| <b>Emprendimiento</b>               | Nuevas empresas creadas en las actividades definidas como estratégicas                       |                                                        | # de nuevas empresas                                                                             | Ayuda a identificar si las actividades promovidas están generando emprendimiento y formalización                                                                               |
| <b>Mortalidad empresarial</b>       | Número de empresas que cancelan matrícula en el año respectivo                               |                                                        | $TM = \frac{\text{Empresas canceladas para el año X}}{\text{empresas matriculadas en el año Y}}$ | Es un indicador que muestra el porcentaje de empresas que desaparecen durante un periodo de tiempo, respecto al número total de empresas que existen al principio del periodo. |
| <b>Innovación</b>                   | Número de nuevos productos de propiedad industrial en el municipio                           | Superintendencia de Industria y Turismo, o Minciencias | # de nuevos productos                                                                            | Permite identificar el impacto del apoyo al proyecto de parque tecnológico                                                                                                     |
| <b>Nuevo conocimiento</b>           | Número de publicaciones científicas (artículos y libros)                                     | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación         | # de nuevos productos                                                                            | Permite identificar el impacto del apoyo al proyecto de parque tecnológico                                                                                                     |

Fuente: los autores

A través de estos indicadores se puede hacer seguimiento al desempeño o resultados que tienen las iniciativas públicas de fomento del emprendimiento y de fortalecimiento empresarial, en este último, incluyendo la atracción o promoción de la inversión.

## **Tunja y las cadenas productivas**

### **Las cadenas productivas**

Según la escuela de la planeación estratégica, la competitividad de una unidad empresarial no se debe analizar solamente a partir de las características internas de la empresa a nivel microeconómico, ya que los factores externos asociados a su entorno son fundamentales para explicar la competitividad empresarial.

Las relaciones de la empresa con los productores de materias prima, proveedores, transportadores, acopiadores, procesadores industriales, distribuidores, el Estado y los clientes, generan estímulos y la creación de ventajas comparativas (Isaza, 2009).

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) define la cadena productiva como “un conjunto estructurado de procesos de producción que tiene en común un mismo mercado y en el que las características tecnológicas de cada eslabón afectan la eficiencia y productividad de la producción en su conjunto” (UNIDO, 2004).

Por su parte, José Luis Vizcarra define una cadena productiva como “un sistema constituido por actores interrelacionados y por una sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado” (Vizcarra, 2007).

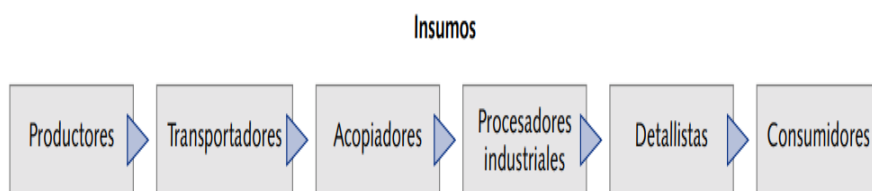
## *Indicadores y cadenas productivas*

La cadena producto – insumo se presenta en el gráfico 1, y en ella se pueden observar las etapas donde se agrega valor al producto, estos son llamados eslabones, que son un conjunto de agrupaciones de los agentes que hacen parte de la cadena productiva.

Los eslabones se definen como el conjunto de agrupaciones de actores de la cadena productiva, que realizan actividades económicas afines. Dichos eslabones cumplen diversas funciones dentro de la cadena productiva como producción, transformación, industrialización, comercialización, distribución. En cada eslabón se pueden reconocer actores que demandan u ofrecen productos con diferentes características de calidad, cantidad u oportunidad (Demenus & Crespo, 2011)

Las cadenas productivas tienen como origen teórico los postulados de Hirschman en el libro *The Strategy of Economic Development* de 1958, con los encadenamientos-eslabones, donde cada encadenamiento es representado por las decisiones de inversión y cooperación, dada la capacidad empresarial para firmar acuerdos o contratos de cooperación, estos facilitan y vuelven eficiente los procesos productivos (Hirschman, 1958).

### ***Ilustración 2. Esquema de cadena productiva***

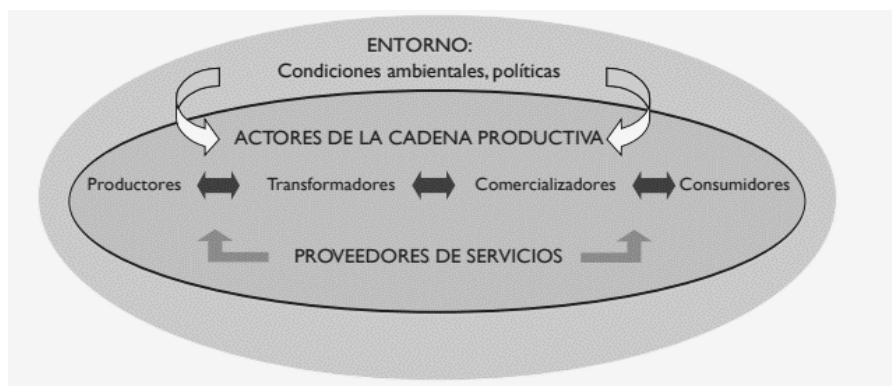


Fuente: tomado de (UNIDO, 2004)

Para Tomta & Chiatchoua, las cadenas productivas son un conjunto de agentes económicos que participan en la producción, transformación y la distribución hacia el mercado del producto (2009).

Como tal, los actores directos son los que hacen parte de los diferentes eslabones y actúan dentro de la cadena, estos intervienen directamente en la producción, transformación y venta del producto, en tanto que, los actores indirectos se dedican a brindar servicios; los diferentes actores, tanto directos como indirectos, están bajo la influencia del entorno, se puede observar en la Ilustración 2, donde el entorno es representado por elementos ambientales y políticos (Heyden & Camacho, 2006).

### ***Ilustración 3. Esquema simplificado de cadena productiva***



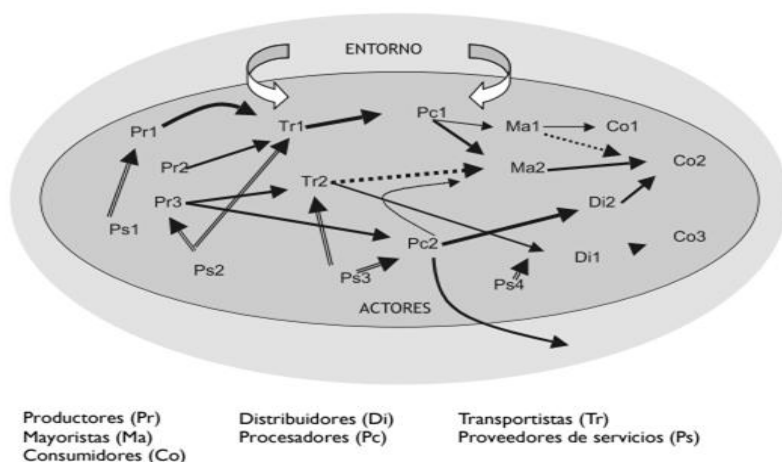
Fuente: tomado de (Heyden & Camacho, 2006)

Es importante observar en la Ilustración 2, las flechas de doble sentido (para adelante y para atrás) entre los actores directos de la cadena productiva.

### *Indicadores y cadenas productivas*

El esquema simplificado permite hacerse a una idea de las relaciones entre actores de la cadena productiva, pero en la realidad, la cadena productiva es dinámica; los actores cambian con el tiempo, pueden además pertenecer a otras cadenas productivas independientes, el entorno deja de ser estático, para cambiar y evolucionar en el tiempo.

#### ***Ilustración 4. Esquema dinámico de cadena productiva***



Fuente: tomado de (Heyden & Camacho, 2006)

### **Cadenas productivas en Latinoamérica**

Algunos de los ejemplos de cadenas productivas que pueden identificarse en América Latina son los de Nicaragua, Brasil y Colombia:

*Nicaragua*

Las concentraciones empresariales en Nicaragua llevaron al surgimiento de una gran cantidad de cadenas productivas en el transcurso del tiempo, entre mayor desarrollo del sector, mayor cantidad de cadenas productivas. Esto ocurrió con el sector lácteo del país centroamericano: “Cada cadena cuenta con su propia posibilidad de progreso competitivo para las empresas locales y con un grado distinto de economías externas” (Pietrobelli & Rabellotti, 2005).

Artola & Pirilli lograron identificar los cinco tipos principales de cadenas productivas en Nicaragua, entre la que destaca la cadena láctea, conformada por ganaderos semiurbanos, manteros nacionales, inversionistas de El Salvador, cooperativas semi-industriales de pequeños y medianos productores de leche y la transnacional Parmalat.

El caso de Nicaragua es muy interesante. Se observan distintos tipos de relaciones entre la compañía transnacional y las pymes locales, estas cadenas productivas han logrado un notable aumento en las exportaciones de lácteos de Nicaragua con destino a El Salvador y los Estados Unidos; además las cadenas productivas de las cooperativas se han visto obligadas a mejorar sus procesos y el uso de tecnología, para ser más competitivas.

“Se puede apreciar claramente cómo las distintas cadenas productivas interactúan entre sí, estimulándose mutuamente y, en ciertos casos, prestándose apoyo para el progreso competitivo” (Artola & Parrilli, 2000).

*Brasil*

El caso de cadenas productivas en el mercado de venta al detal de alimentos en Brasil permite observar, que el plan de estabilización de 1994 en el país suramericano, atrajo inversión extranjera directa de grandes cadenas multinacionales de supermercados, entre las que se destacan Carrefour, Ahold y Walmart.

Farina menciona tres fuerzas que se interconectan como son la consolidación, la multinacionalización y el aumento de la competencia, que han marcado el rápido aumento de supermercados, los servicios y el procesamiento de alimentos en la década de los 90. “La competencia se ha producido no solo en el ámbito tradicional de precios y costos, sino también en calidad y diferenciación de servicio y producto. Esto ha impulsado el cambio organizacional en el sistema” (Farina, 2002).

A partir de la liberación económica en 1994, la capacidad de los importadores de alimentos creció significativamente, presionando a los agricultores y productores, y obligándolos a mejorar sus procesos productivos para satisfacer a los consumidores.

Los cultivadores de melón, se vieron obligados a mejorar sus prácticas de producción y cosecha, para obtener una parte del mercado europeo, logrando producir y exportar melones de mayor variedad.

Las concentraciones empresariales basadas en recursos naturales al fomentar la adopción de normas de calidad y sanitarias, reglamentos de protección ambiental, e imponer inspecciones y controles de calidad, llevan a un progreso competitivo y a una fuerte cadena productiva.

*Colombia*

En el caso colombiano, se distinguen dos tipos de cadenas productivas: las industriales y las agropecuarias, pero también se puede hablar de las cadenas exportadoras o de los sectores de talla mundial.

Las primeras están descritas en el DNP, que periódicamente actualiza sus cifras y perfiles. Las segundas son promovidas por el Ministerio de Agricultura, quien les hace seguimiento permanente.

*Cadenas productivas industriales*

La página institucional del DPN (2021) relaciona como cadenas productivas las siguientes:

- Molinería.
- Azúcar, confitería y chocolatería.
- Oleaginosas, aceite y grasas.
- Tabaco.
- Café y té.
- Hortofrutícola.
- Cárnicos.
- Pesca y atún.
- Cuero, calzado y marroquinería.
- Lácteos.
- Alimentos concentrados o balanceados.
- Cerveza, malta y licores.
- Confecciones.
- Madera y muebles de madera.

En la publicación del DNP (2020), se afirma que el enfoque de cadena productiva ha permitido analizar adecuadamente los sectores, el comportamiento de las empresas y sus relaciones, la organización del trabajo, y la mecánica y la lógica de la división global del trabajo. Los enfoques que se desprenden de este marco teórico, son la nueva economía política de la agricultura, la teoría del sistema-mundo, las cadenas productivas globales y las cadenas globales de valor.

La metodología asumida por el DNP (2020) descrita en el libro del 2004 denominado “Cadenas productivas, estructura, comercio internacional y protección”, donde de forma gráfica se explican las relaciones entre los eslabones que participan en la elaboración de un producto (bien o servicio), este relacionamiento hace que la gran mayoría de la cadenas productivas industriales, dependa de las cadenas productivas agropecuarias. En esta publicación, el DNP destaca las siguientes cadenas:

**Tabla 8. Cadenas productivas industriales destacadas**

| Cadena productiva                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azúcar, confitería y chocolatería</b>       | Describe el proceso productivo que inicia con el cultivo de cacao, de caña panelera o de caña de azúcar y finaliza con la elaboración de los siguientes tipos de bienes por parte de las empresas manufactureras de Colombia: azúcar, cacao en polvo y productos de cacao en polvo, chocolates, confites, goma de mascar, jarabes de azúcar, licor de cacao, manteca de cacao, mieles y melazas, panela y productos de chocolate             |
| <b>Productos oleaginosos, grasas y aceites</b> | Describe el proceso productivo que inicia con el cultivo de frutos y semillas oleaginosas y finaliza con la elaboración de los siguientes tipos de bienes por parte de las empresas manufactureras de Colombia: harinas, sémola y tortas de semillas, aceites vegetales crudos y refinados —por ejemplo, aceite de soya, aceite de palma y aceite de girasol— y grasas de origen animal y vegetal para cocinar                               |
| <b>Carnes y productos cárnicos</b>             | Describe el proceso productivo que va desde la producción de ganado en pie hasta la elaboración de los siguientes tipos de bienes por parte de las empresas manufactureras de Colombia: carne fresca, refrigerada o congelada; carne seca, salada o ahumada; derivados cárnicos (salchichas, salchichón, morcillas, mortadela, longaniza, butifarra y otros embutidos); patés, jamón, tocineta; y despojos animales (vísceras y menudencias) |
| <b>Productos lácteos</b>                       | Recoge la información asociada con las empresas manufactureras de Colombia que producen los siguientes tipos de bienes: leche fresca líquida pasteurizada, leche en polvo, leche condensada (azucarada o sin azúcar), mantequilla, yogur, bebidas a base de leche, queso, cuajada, helados, postres a base de leche y arequipe                                                                                                               |

## Indicadores y cadenas productivas

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frutas y hortalizas procesadas</b>                       | Describe el proceso productivo que inicia con el cultivo de frutas y hortalizas y finaliza con la elaboración de los siguientes tipos de bienes por parte de las empresas manufactureras de Colombia: jugos y néctares, helados, frutas y hortalizas en conserva, sopas, vinagre, frutas deshidratadas, mermeladas, jaleas y compotas, entre otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cuero, calzado y productos de marroquinería</b>          | Describe el proceso productivo que inicia con la transformación del cuero y de pieles finas y finaliza con la elaboración de los siguientes tipos de bienes por parte de las empresas manufactureras de Colombia: artículos de viaje (maletas, morrales, bolsos de mano y carteras) de cuero y en otros materiales; artículos de talabartería y guarnicionería de cuero y en otros materiales; prendas de vestir y accesorios de piel; artículos diversos de piel (balones, estuches); partes del calzado (capelladas, punteras, contrafuertes, plantillas, suelas, tacones y tapas, etc.) de cuero, metal y material textil; calzado de cuero, piel y materiales textiles con cualquier tipo de suela; y calzado deportivo o casual |
| <b>Productos textiles</b>                                   | Describe el proceso productivo que inicia con la fabricación de fibras de todo tipo de material, continúa con la fabricación de hilados y tejidos para finalizar con la elaboración de los siguientes tipos de bienes por parte de las empresas manufactureras de Colombia: prendas de vestir (camisas, pantalones, abrigos, ropa interior elaboradas en todo tipo de fibras textiles); otros productos de materiales textiles (alfombras, cordelería, empaque de material textil); y otro tipo de prendas de vestir (ropa para el trabajo, ropa para deporte)                                                                                                                                                                       |
| <b>Pinturas, masillas, pigmentos, tintas y removedores.</b> | Recoge la información asociada con las empresas manufactureras que producen los siguientes tipos de bienes: pinturas, barnices, esmaltes, masillas —incluidas la utilizadas para pegar vidrios—, compuestos para rellenar o sellar grietas o fisuras diversas, disolventes y diluyentes orgánicos que se utilizan para mejorar la viscosidad y facilitar la homogeneización de las pinturas, removedores de pintura o barniz, tintas para impresión a base de agua u otros solventes orgánicos como acetatos y pigmentos o colores preparados                                                                                                                                                                                        |

Fuente: adaptado de (DNP, 2020)

Muchas de estas cadenas podrían significar una oportunidad para la industrialización del municipio de Tunja, toda vez que la gran mayoría de los municipios del Departamento, son productores agropecuarios y, por ende, productores de los insumos que requiere la industria.

## Cadenas productivas agropecuarias

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010), informó acerca de los logros y avances de las cadenas productivas colombianas, destacando las siguientes:

### *Indicadores y cadenas productivas*

- De las abejas y la apicultura.
- Acuícola.
- Aguacate.
- Algodón - textil – confecciones.
- Aromáticas, medicinales, condimentarias y afines.
- Del arroz.
- Alimentos balanceados.
- Cacao.
- Caucho.
- Carne bovina.
- Cítricos.
- Fique y su industria.
- Forestal.
- Agroalimentaria de las hortalizas.
- Láctea.
- Mango.
- Ovino y caprina.
- Palma.
- Panela.
- Papa.
- Plátano.
- Porcícola.
- Sábila.
- Tabaco.

Estas cadenas se relacionan con las cadenas industriales nacionales y globales, como proveedoras de materias primas, por lo que son muy importantes para la promoción del desarrollo del sector rural. Muchas de estas no están presentes en el Departamento, sin embargo, la industria que allí surja puede adquirir dichos insumos en el mercado externo.

### *Cadenas productivas exportadoras*

Colombiatrade, página Web de Procolombia que ofrece apoyo a los exportadores, agrupa las exportaciones en las siguientes cadenas productivas (Procolombia, 2021):

### *Indicadores y cadenas productivas*

- Agroalimentaria (51 % de las exportaciones de cadenas en el 2020).
- Industrias 4.0 (0,2 % de las exportaciones de cadenas en el 2020).
- Metalmecánica y otras industrias (21,3 % de las exportaciones de cadenas en el 2020).
- Químicos y ciencias de la vida (22,2 % de las exportaciones de cadenas en el 2020).
- Sistema de moda (5,3 % de las exportaciones de cadenas en el 2020).

De acuerdo con esta estadística, los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos, Ecuador, Perú, Brasil y México, no obstante, el comercio disminuyó en el 2020 con respecto al año anterior.

### *Los sectores de talla mundial*

El Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES, es el máximo organismo de política económica en Colombia, da orientaciones de la política macroeconómica; la autoridad máxima es el presidente de la República y la secretaría técnica por el jefe del Departamento Nacional de Planeación, del CONPES hacen parte también el ministro de Relaciones Exteriores, de Hacienda, Agricultura, Desarrollo y Trabajo.

Entre sus documentos, el CONPES 3527, destaca como pilares de la política de competitividad los siguientes:

### *Indicadores y cadenas productivas*

- Desarrollo de clústeres de clase mundial.
- Salto en la productividad y el empleo.
- Formalización empresarial y laboral.
- Fomento a la ciencia, tecnología y la innovación.
- Estrategias para la competencia y la inversión (ICA, 2007).

En su plan de acción, se encuentra la definición de los “Sectores de clase mundial”, los cuales tienen como finalidad impulsar el desarrollo de sectores nuevos y emergentes, con alto potencial de internacionalización. Estos sectores son:

- **Agroindustria:** alimentos procesados, cacao y sus derivados, cafés especiales y derivados, carne bovina, frutas y sus derivados, lácteos, y piscícola.
- **Manufacturas:** cosméticos y aseo, farmacéuticos, industria del movimiento, industria para la construcción, plástico y pinturas, química básica, y sistema de moda.
- **Servicios:** BPO, KTO e ITO (tercerización de negocios); software y TI (tecnologías de la información); turismo de bienestar y turismo de naturaleza (Colombia Productiva, 2021).

El programa de transformación productiva para los sectores de clase mundial cubre cuatro ejes temáticos:

### *Indicadores y cadenas productivas*

- Desarrollo del capital humano, bilingüismo y promoción de alianzas entre la universidad y la empresa.
- Normatividad y regulación adaptadas a las necesidades de la industria.
- Fortalecimiento y promoción, atracción de inversión extranjera.
- Infraestructura (DNP, 2010).

### **Cadenas productivas en el departamento de Boyacá**

En el departamento se destacan quince cadenas productivas de tipo agrícola, pero no se mencionan las cadenas productivas industriales.

#### *Cadenas agropecuarias*

La principal concentración de cadenas en el departamento es agrícola. La cadena productiva de la papa, con Saboyá, Tunja, Siachoque, Ventaquemada, Arcabuco, Toca, Soracá y Belén, como los principales municipios productores, con 49.751 hectáreas sembradas, una producción de 942.094 toneladas y 45 asociaciones; la cadena productiva de caña y panela con 25 asociaciones, los principales municipios productores son Chitaraque, San José de Pare, Togüí, Santana, Moniquirá, Pauna, Coper, Maripí, con una área sembrada de 25.857 hectáreas y una producción de 189.737 toneladas; la cadena productiva de hortalizas cuenta con 37 asociaciones, los principales municipios productores son Aquitania, Ventaquemada, Toca, Samacá, Siachoque, Tunja, Nobsa, Tibasosa y Duitama, con un total de 17.908 hectáreas sembradas y una producción de 431.696 toneladas.

*Indicadores y cadenas productivas*

La cadena productiva del café cuenta con 36 asociaciones, los municipios de mayor producción son Moniquirá, Zetaquirá, Miraflores, San José de Pare, Togüí, Santana, Chitaraque, Berbeo, Páez y Maripí, con un área sembrada de 11.602 hectáreas y una producción de 13.154 toneladas; la cadena productiva de frutales agroindustriales cuenta con 108 asociaciones, los municipios de mayor producción son Nuevo Colón, Pauna, Tibaná, Turmequé, Saboyá, Otanche, Maripí, Sotaquirá y Paipa, con un área sembrada de 11.072 hectáreas y una producción de 127.334 toneladas; la cadena productiva del cacao cuenta con 23 asociaciones, los principales municipios productores son Maripí, Muzo, Pauna, San Pablo de Borbur, Otanche y La Victoria, con un total de área sembrada de 5.220 hectáreas y una producción de 3.041 toneladas.

La cadena productiva de frutales exóticos cuenta con 7 asociaciones, los principales municipios productores son Macanal, Pajarito, Rondón, Ventaquemada, Ramiriquí, Ciénega, Miraflores, Zetaquirá, Páez, Sutamarchan y Buenavista, con un área sembrada de 2.359 hectáreas y una producción de 18.505 toneladas; la cadena productiva de quinua y cereales cuenta con 11 asociaciones, los principales municipios productores son Tunja, Saboyá, La Capilla, Samacá, Macanal, Toca, Boavita, Moniquirá y Garagoa, con un área sembrada de 975 hectáreas y una producción de 924 toneladas; la cadena productiva de fique cuenta con tres asociaciones, los principales municipios productores son Ráquira, Garagoa y Rondón, con un área sembrada de 35 hectáreas y una producción de 23,7 toneladas.

Cadena productiva de apicultura, cuenta con 9 asociaciones, con una producción anual de 220.300 litros de miel, los principales productores son Gachantivá, Miraflores, Paipa, Soatá, Ráquira y Sotaquirá; la cadena

### *Indicadores y cadenas productivas*

productiva especies menores piscícola-avícola y porcícola del departamento cuenta con 43.199.370 aves de engorde inventario anual, 2.276.885 aves de postura, 2.014.219 kilogramos año de producción piscícola de estanque, 1.085.000 kilogramos año de producción piscícola jaula y 930.941 aves de traspatio, además cuenta con la cadena productiva de cárnicos, que atraviesa una situación difícil en la actualidad, enfocándose en fortalecer la exportación.

La cadena productiva láctea cuenta con 13 asociaciones y una producción de 1.182.711 litros al día, los principales municipios productores son Chiquinquirá, Puerto Boyacá, San Miguel de Sema, Sotaquirá y Tuta; la cadena productiva ovino-caprina cuenta con 45 asociaciones, y una producción anual de 161.497 ovinos y 64.341 caprinos, los principales municipios productores son Boavita, Jericó y Sativanorte.

La cadena productiva forestal en el departamento cuenta con 2.647.453 árboles, ocupando 4.045 hectáreas, los principales municipios productores son Nobsa, Puerto Boyacá y Samacá (Gobernación de Boyacá, 2019)

### *Cadenas industriales*

En el Plan Regional de Competitividad Boyacá – 2018, se priorizaron a la agroindustria, la metalurgia, la minería, el turismo y las artesanías, como apuestas productivas del departamento (Comisión Regional de Competitividad, 2018), por lo que las iniciativas de Tunja, podrán dirigirse también a estos objetivos.

Por el lado de la industria, es de destacar el sector de la metalmecánica y agroalimentario en Boyacá, por lo que se recomienda ofertar productos con valor agregado, es decir, pasar de vender materias primas o productos en fresco, a productos más especializados. No obstante, el turismo requiere una especial atención por su vinculación y articulación con todos los eslabones que participan.

El turismo es un sector de clase mundial y fue priorizado en el estudio de especialización productiva de Tunja, además, el departamento de Boyacá cuenta con una gran oferta de lugares, turismo de naturaleza, turismo histórico, turismo cultural, turismo religioso, turismo de salud, entre otros; es importante destacar el turismo de salud.

### **Cadenas productivas en Tunja**

Para el caso de Tunja, las cadenas productivas agrícolas que podrían tener relación, son las de la papa, hortalizas, quinua y cereales, por lo que también tendrían relación las cadenas productivas industriales de molinería y hortofrutícola, los cuales corresponden al desarrollo de la actividad industrial propuesta en el estudio de especialización productiva de Tunja.

En el sector salud (incluido en turismo de bienestar), Tunja cuenta con importantes clínicas y hospitales de tercer y cuarto nivel de complejidad; la articulación con la academia permite ofertar carreras universitarias afines a la salud, como son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, entre otros. Al contar con importantes universidades, es posible la articulación para mejorar el capital humano, consolidando a la infraestructura hospitalaria para perfilar

el turismo en salud como un pilar para la capital del departamento de Boyacá (Comisión Regional de Competitividad, 2018).

## **Productividad y competitividad en los planes de desarrollo**

Teniendo en cuenta que las cadenas productivas son parte de la política nacional de competitividad y productividad, a continuación, se hace un resumen del tema como parte de los planes de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal.

### **Plan Nacional de Desarrollo**

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 denominado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, en cuanto a los aspectos de productividad y de competitividad, son tratados en este plan desde el denominado: pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad, mediante los siguientes pilares

Tabla 9. Pilares del PND 2018-2022

| Pilar                                                                                                                                         | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                               | Estrategias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial</b>                                                          | Lograr que más emprendimientos de alto potencial se consoliden.                                                                                                                                                                                                        | Diseñar e implementación de una política nacional de emprendimiento para ampliar y facilitar el acceso a los servicios para emprendedores (p.34-36).                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para la productividad</b>                             | Promover que más empresas adopten tecnología de punta.                                                                                                                                                                                                                 | Implementar el programa Fábricas de Productividad y el de manufactura avanzada para que las empresas adopten tecnologías probadas y aumenten su productividad (p.38-40).                                                                                                                                                                                          |
| <b>Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados internacionales y atracción de inversiones productivas</b>                          | Aumentar las exportaciones no minero-energéticas de alto valor agregado. Atraer más inversión extranjera directa en sectores no minero-energéticos.                                                                                                                    | Realizar una estrategia vigorosa de diplomacia comercial y sanitaria, que logre el acceso de nuestros productos a los mercados más exigentes (p.42,44).                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia</b>                                                                      | Implementar medidas para reducir el exceso de regulación. Mejorar la calidad de la nueva regulación (p.46-48).                                                                                                                                                         | Establecer el uso del análisis de impacto normativo para asegurar que cada norma que se emita tenga un estudio de costos y beneficios (p.46-48).                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural</b>                                   | Crear las condiciones para que la tenencia de la tierra y la planificación de la producción agropecuaria promuevan el progreso en el campo.                                                                                                                            | Implementar estrategias de ordenamiento productivo que fomenten el uso de la tierra. Mejorar las condiciones sanitarias de los productos agropecuarios para el aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio (p.52).<br><br>Promover el establecimiento de clústeres que integren a pequeños y medianos productores en zonas aptas para su desarrollo (p.53). |
| <b>El Turismo: el propósito que nos une</b>                                                                                                   | Generar las condiciones institucionales para el impulso al sector turismo (p. 57).                                                                                                                                                                                     | Modernizar el marco regulatorio para que el turismo se adapte a los nuevos contextos y realidades del sector y las regiones.<br><br>Desarrollar productos turísticos diferenciados y de alto gasto. Atraer inversión para infraestructura turística sostenible de talla mundial (p. 57).                                                                          |
| <b>Pacto por la equidad y conectada a mercados. Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva.</b> | Generar servicios que ayuden a ubicar a las personas en puestos de trabajo de calidad, con énfasis en grupos con mayores problemas para emplearse (p.85).                                                                                                              | Promover el diálogo social, los pactos por el trabajo decente, la no discriminación laboral e implementar el Plan Nacional de Inspección, Vigilancia y Control en el trabajo.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional</b>                                                | Fortalecer el transporte de carga y pasajeros, mejorar la seguridad de los usuarios y de la carga. Reducir los tiempos de viaje y los costos a través de la eficiencia e integración de los modos de transporte (aéreo, marítimo, fluvial, férreo, carretero) (p.127). | Identificar nuevas alternativas para la financiación de proyectos de infraestructura y transporte a nivel nacional y regional (p.127).                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pactos por la productividad y la equidad en las regiones</b>                                                                               | Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional que comprende los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. Plantea conectar y acelerar el crecimiento de la región para el país.                | Conectar la región con el resto del país a través de sistemas de transporte intermodal. Desarrollar procesos productivos agropecuarios más competitivos (p.187).                                                                                                                                                                                                  |

Fuente: (DNP, 2019)

### **Plan departamental de desarrollo**

El plan denominado Pacto Social por Boyacá tierra que sigue avanzando 2020-2023, en lo referente a las cadenas productivas las aborda en varios ámbitos.

En materia de desarrollo agropecuario, se tienen priorizadas 15 cadenas productivas (papa, lácteos, cárnicos, hortalizas, cacao, café, frutales: agroindustriales y exóticos, caña panelera, quinua y cereales, forestal, apícola, y especies menores: piscicultura, avícola, porcicultura, ovino – caprino) (p. 148).

Estas cadenas han sido priorizadas en los últimos años, tanto por la Secretaría de Agricultura como por el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario (Pectia, 2016). Dichas cadenas y sus líneas productivas, son un componente fundamental para el desarrollo económico y social del departamento, y se constituyen como una de las principales fuentes de empleo e ingreso económico para miles de familias campesinas que habitan el medio rural (p. 148).

En materia de ambiente y diversidad, se generaron cinco (5) espacios de promoción de negocios verdes con la participación de aproximadamente de cuarenta y siete (47) empresas sostenibles. ExpoAmbiente en los municipios de Tunja y Sogamoso; Boyacá en Corferias en Bogotá, y BioExpo en Barranquilla y Cali (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019). Por tal motivo, se buscarán nuevos instrumentos y estrategias para fortalecer las cadenas productivas en materia de negocios verdes, por medio de la investigación, el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías y la

## *Indicadores y cadenas productivas*

innovación en economía circular y bioeconomía (p.195), los cuales se podrán aprovechar mediante el programa de 60 negocios verdes y sostenibles, que tienen como objetivo apoyar la promoción cadenas productivas como negocios verdes sostenibles, con base en la oferta de bienes o servicios ambientales de bajo impacto (p.197).

### *Productividad*

A través de los siguientes programas y subprogramas, el plan de desarrollo propone alcanzar la productividad.

***Tabla 10. Programas y subprogramas para la productividad***

| Programa Boyacá avanza hacia la productividad agropecuaria             | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Intervenir organizaciones agropecuarias con estrategias integrales que les permitan mejorar la rentabilidad de la producción agropecuaria y agroindustrial (p.154).                                                                                                     |
| <b><i>Subprograma fortalecimiento agro empresarial y comercial</i></b> | Mejorar el nivel agroempresarial y comercial de las organizaciones de productores y agroindustrias del departamento (p.155). Impulsar proyectos que permitan el acceso a bienes y servicios (p.156). Tecnificar y generar valor agregado de la producción agropecuaria. |
| <b>Sector turismo</b>                                                  | Propone emprendimiento, formalización, productividad, información y promoción eficiente para la productividad (p. 162).                                                                                                                                                 |
| <b>Sector minas y energía</b>                                          | Desafío tecnificar la pequeña minería, artesanal y de subsistencia, con estándares de seguridad, legalidad, productividad y competitividad (p.172).                                                                                                                     |

Fuente: (Gobernación de Boyacá, 2021)

El plan propone que la productividad empresarial mejore a través de los siguientes subprogramas.

**Tabla 11. Subprogramas para la productividad empresarial**

| Programa Boyacá avanza en productividad empresarial                                          | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Fortalecer la industria de alimentos procesados hacia la competitividad de las empresas que dan valor agregado a materias primas, y la competitividad sectorial de la agroindustria (p.183).                                                                      |
| <b>Subprograma Boyacá avanza en la industria de alimentos procesados</b>                     | Consolidar la industria de alimentos procesados hacia la competitividad de las empresas (p.184).                                                                                                                                                                  |
| <b>Subprograma fortalecimiento artesanal</b>                                                 | Fortalecer las unidades productivas del sector artesanal para el incremento de la productividad y competitividad (p.185).                                                                                                                                         |
| <b>Programa Boyacá avanza en oportunidades para el desarrollo económico territorial</b>      | La comisión regional de competitividad e innovación de Boyacá (CRCI) ejerce articulación interinstitucional e intersectorial para el cierre de brechas en competitividad e innovación (p.185).                                                                    |
| <b>Subprograma avanzamos en la articulación para la competitividad</b>                       | Articular la comisión regional de competitividad para el cumplimiento de la agenda departamental (p.186).                                                                                                                                                         |
| <b>Subprograma Boyacá administra sus bienes inmuebles y conserva su patrimonio histórico</b> | Optimizar la administración de los bienes inmuebles del departamento, propendiendo por su productividad (p. 285).                                                                                                                                                 |
| <b>Dinamización financiera para el desarrollo Social y económico del departamento</b>        | Dinamizar la oferta de servicios financieros y de administración de recursos a entes territoriales, entidades públicas y de iniciativa privada, mediante la obtención del régimen de vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (p. 311). |
| <b>Reactivación Económica</b>                                                                | Generar estrategias que induzcan al incremento de la productividad y al desarrollo económico y social con un énfasis de reactivación endógena y de potencialización de productos locales.                                                                         |

Fuente: (Gobernación de Boyacá, 2021)

Para la Comisión Regional de Competitividad, existen limitaciones de la productividad en el ámbito de la reactivación económica y generación de ingresos, debido a que son insuficientes y poco efectivas las estrategias adelantadas para promover y jalonar el desarrollo productivo y el fortalecimiento empresarial, social e institucional, lo cual ha mermado las capacidades para atraer, materializar y retener proyectos de inversiones, y desencadenar nuevas apuestas productivas (Comisión Regional de Competitividad, 2018).

### *Competitividad*

En materia de competitividad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha liderado la implementación de la política de desarrollo productivo y uno de los importantes resultados ha sido la construcción de la Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación para Boyacá (Comisión Regional de Competitividad, 2018).

En la línea estratégica económica y de oportunidades, el plan proyecta que la prestación de servicios, la producción y transformación agropecuaria, el turismo, la explotación de minerales, la industria siderúrgica y el comercio, serán los ejes articuladores del desarrollo social y económico, bajo los principios de sostenibilidad ambiental. De esta manera, se alcancen los indicadores de desarrollo, mejorando la competitividad desde el trabajo colectivo.

Como limitaciones, se plantea que el departamento evidencia falta de desarrollo de capacidades asociativas para establecer condiciones que mejoren los niveles de competitividad, debilidad que implica bajas capacidades de desarrollo para mejorar el flujo de información entre actores, y mejorar la competitividad departamental (p.153). Se proponen estrategias y subprogramas para la competitividad en el ámbito rural.

En el ámbito rural, se establece como la “Seguridad alimentaria y desarrollo rural” con el subprograma de Redes de apoyo para la competitividad agropecuaria. En materia de competitividad en el sector turismo, los programas establecidos son los siguientes:

**Tabla 12. Programas y subprogramas para el sector turismo**

| Programa institucionalidad que avanza para fortalecer el turismo        | Fomentar el turismo con la creación de entornos favorables mediante la coordinación público-privada, los consejos de Turismo (departamental y provinciales), Comités y Mesas Técnicas y la articulación con las entidades nacionales y con la RAPE Región Central (p.164). |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa Boyacá avanza en la gestión del destino</b>                 | La cultura y los recursos naturales, requieren innovación, diversificación, diferenciación, especialización e inclusión, llevando a Boyacá a altos niveles de competitividad (p.165).                                                                                      |
| <b>Subprograma mejores TIC e infraestructura para el Turismo</b>        | Mejorar la accesibilidad y generar espacios de inclusión a los atractivos turísticos mediante el suministro de información a los visitantes, para la prestación de los servicios de calidad (p.166).                                                                       |
| <b>Programa innovación y desarrollo turístico en Boyacá</b>             | Mejorar la calidad en el servicio como factor fundamental que contribuye a la competitividad del destino (p. 167)                                                                                                                                                          |
| <b>Programa talento humano en Boyacá avanza hacia la competitividad</b> | Formar a los actores del turismo, lo cual permitirá fortalecer las capacidades y competencias del talento humano (p.168).                                                                                                                                                  |

Fuente: (Gobernación de Boyacá, 2021)

En oportunidades para el desarrollo económico territorial, se establecen los siguientes programas:

**Tabla 13. Programas y subprogramas para el desarrollo económico territorial**

| Programa – subprograma                                                                                                          | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa Boyacá Avanza en Oportunidades para el Desarrollo Económico Territorial</b>                                         | Aprovechar las potencialidades mediante la atracción de inversión y la articulación del ecosistema para el mejoramiento de la competitividad, el trabajo decente y la promoción del territorio (p.185).                                                                                                                     |
| <b>Subprograma Avanzamos en la articulación para la competitividad</b>                                                          | Articular la comisión regional de competitividad para el cumplimiento de la agenda departamental de competitividad e innovación (p. 186, 187).                                                                                                                                                                              |
| <b>Subprograma Boyacá Avanza en la Industria de Alimentos Procesados</b>                                                        | Fortalecer la industria de alimentos procesados hacia la competitividad de las empresas que dan valor agregado a materias primas (p.184).                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pacto territorial bicentenario</b>                                                                                           | Los proyectos que se suscribieron dentro del Pacto Territorial Bicentenario buscan estimular la competitividad y conectividad de la región, exaltar el patrimonio histórico y cultural, fomentar el turismo y mejorar las condiciones sociales y económicas de la región (p. 228).                                          |
| <b>Componente integración regional y cooperación</b>                                                                            | Con la operación de la RAP-E Región Central, Boyacá se beneficia de proyectos de infraestructura de transporte, logística y servicios públicos, sustentabilidad eco sistémica, y manejo de riesgos, seguridad alimentaria y desarrollo rural, competitividad, proyección internacional, gobernanza y buen gobierno (p.230). |
| <b>Programa gestión territorial con enfoque prospectivo</b>                                                                     | Establecer una visión regional de largo plazo para el departamento que permita aumentar su capacidad competitiva (p.232).                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Situación de la unidad administrativa de relaciones nacionales e Internacionales - Uarni / Casa De Boyacá “Simona Amaya”</b> | La transformación arquitectónica de la Casa de Boyacá propuso en la entidad un patrimonio vivo y moderno para dignificar las dos marcas regionales que se crearon como jalonadores de empleo y competitividad en el área turística “#Boyacá es para Vivirla” y en el área empresarial, la marca #SOY BOYACÁ. (p.234)        |
| <b>Programa integración región, globalización territorial y legados innovadores para el futuro</b>                              | Seguir avanzando en la proyección nacional e Internacional respaldando la meta prospectiva del Sistema Nacional de Competitividad que articuló la visión de Boyacá para el año 2032 (p.239).                                                                                                                                |
| <b>Componente innovación pública</b>                                                                                            | Propone brindar apoyo a los municipios, en la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para mejorar la toma de decisiones, la eficiencia de las operaciones, la prestación de los servicios urbanos y su competitividad (p. 323).                                                        |

Fuente: (Gobernación de Boyacá, 2021)

Para transporte y logística, el plan plantea los siguientes programas y subprogramas:

**Tabla 14. Programas y subprogramas de transporte y logística**

| Programa                                                 | Objetivos                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa Boyacá avanza en transporte y logística</b>  | Articular esfuerzos suscribiendo convenios, acuerdos y mecanismos para la construcción, el mejoramiento de proyectos de infraestructura de transporte terrestre, férreo, aéreo y fluvial (p.266).                 |
| <b>Programa mejores vías para Boyacá</b>                 | Diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento y mantenimiento de la red vial de primer, segundo y tercer orden del departamento, en asocio con la nación, los municipios, el sector privado y la comunidad (p. 267). |
| <b>Subprograma avanzando en conexión interprovincial</b> | Mejorar y mantener la red vial del departamento, garantizando la conectividad y competitividad provincial (p.268).                                                                                                |

Fuente: (Gobernación de Boyacá, 2021)

### **Plan de desarrollo de Tunja “Tunja la capital que nos une 2020-2023”**

El plan estipula en lo referente a la competitividad y la productividad, los siguientes programas, subprogramas y estrategias.

**Tabla 15. Programas y subprogramas para la productividad y competitividad**

| Estrategia: Desarrollo de la oferta turística y fortalecimiento empresarial                  | Generar reconocimiento de la importancia de la actividad turística para el desarrollo local, fomentando la participación conjunta del sector público-privado (p. 122).                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategia: “Nos Une el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico”</b>      | Generar alternativas de productividad especialmente en el sector rural, la planificación turística y estrategias de expansión laboral. Este pilar se compone de tres líneas temáticas: a.) Desarrollo rural, emprendimiento y comercio; b.) Tunja, territorio de innovación y c.) Ciudad Bicentennial turística (p.13). |
| <b>Pilar “Nos Une el empleo”</b>                                                             | Integrar el planeamiento urbano-regional, identificando espacios geográficos que permitan el crecimiento empresarial, la creación de más y distintos puestos de trabajo, y la formulación de incentivos tributarios que promuevan nuevas economías.                                                                     |
| <b>Economía y empleo</b>                                                                     | Apoyo profesional para emprender y gestión del conocimiento, la construcción de la zona franca para el desarrollo económico, gestión del fondo de emprendimiento, alianzas para emprendimiento, empresarial y atracción de la inversión (p.31).                                                                         |
| <b>Mujer, género, inclusión y mujer rural</b>                                                | Dinamizar la productividad rural (p.33).                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pilar estratégico: Nos une el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico</b> | Involucra la necesidad de nuevas alternativas de productividad especialmente en el sector rural, estrategias de expansión laboral, aumento de nuevas tecnologías, interconexiones, mejora en las comunicaciones y creación de valor (p.108).                                                                            |

Fuente: (Asocapitales, 2021)

En el programa de “Tunja, territorio de innovación” se resalta el papel que juega la Cámara de Comercio de Tunja, el Observatorio de Mercado del Trabajo (Ormet) - Boyacá, el cual está encaminado a promover la capacidad empresarial y de mercado, otorgando más herramientas a los empresarios de la región. A su vez, el Centro Regional para la Productividad y la Innovación de Boyacá (Crepib), cuyo objetivo principal es ser eje articulador que impulse el mejoramiento de la competitividad y productividad a través de la innovación (p.113).

Señala que en el ámbito de las alianzas, el último clúster conformado fue el “Sumertic” el cual buscó la generación de empleo, la promoción de empresas de base tecnológica de Tunja ante el mundo y el potenciamiento de buenas prácticas empresariales para generar productividad en la región. El

### *Indicadores y cadenas productivas*

clúster fue integrado por el sector productivo (Colombia más tv, Sistemas Electrónicos de Control, GIO Solutions, SIOT, ZAITA, Activa Multimedia, AAA Asesores, J4 System, y aliados del sector académico como la Universidad Santo Tomás y Sennova y por parte del sector gubernamental la Alcaldía de Tunja y Umciti (p.113).

Por su parte, en la línea temática “Desarrollo rural, emprendimiento y comercio” se destacan los siguientes programas:

**Tabla 16. Programas y subprogramas para el desarrollo rural, emprendimiento y comercio**

| Programa                                                                                                                               | Objetivo                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa: Fomento agropecuario</b>                                                                                                  | Apoyar el fomento y el desarrollo de encadenamientos productivos, aumentar la productividad rural (p. 117).                                                                                                             |
| <b>Estrategia: Productividad rural</b>                                                                                                 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la productividad rural a partir de asesoramiento y acompañamiento en la implementación de proyectos y asistencia técnica en el municipio (p.118).               |
| <b>Línea Temática: Tunja, territorio de innovación Programa: Ciencia, tecnología e Innovación camino a Tunja como ciudad smartcity</b> | Apoyar la investigación aplicada para el mejoramiento de la productividad del tejido empresarial tunjano (p.118).                                                                                                       |
| <b>Programa: Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial</b>                                                   | Se fomentará la consolidación del tejido empresarial de la ciudad, se generarán alianzas de nivel empresa-universidad-estado enfocadas a la productividad (p.120).                                                      |
| <b>Pilar transversal: Nos une el empleo</b>                                                                                            | Enlazar lo municipal y regional con lo nacional y lo global, que se transfiere a la creación de nuevas economías que aportaran a la generación de empleo y creación de más y distintos puestos de trabajo (p. 124).     |
| <b>Empresas constituidas</b>                                                                                                           | Implementar una estrategia de fortalecimiento empresarial con el fin de generar sinergia en innovación, calidad, productividad y competitividad, el trabajo en red, clústeres (p.125).                                  |
| <b>Estrategia: Nos une la competitividad, la productividad, la innovación, las TIC, la calidad y la comercialización</b>               | Fortalecer el sector empresarial, por medio de estrategias fundamentadas en las Tic (p.137)                                                                                                                             |
| <b>Estrategia: Desarrollo de la oferta turística y fortalecimiento empresarial</b>                                                     | Reconocer la importancia de la actividad turística para el desarrollo local, fomentando la participación del sector público-privado con la finalidad de aumentar la competitividad de los sectores productivos (p.122). |
| <b>Pilar estratégico: Nos une una sociedad justa, incluyente y educada</b>                                                             | Fortalecer nuevos sectores que han sido considerados estratégicos a nivel nacional e internacional, como el sector cultural, atraer inversión extranjera y proteger el patrimonio cultural del Municipio (p.142).       |

Fuente: (Asocapitales, 2021)

## **Bibliografía**

- Artola, N., & Parrilli, D. (2000). *El despegue del cluster de productos lácteos de Boaco y Chontales*. Agora.
- Asocapitales. (2021). *Plan de desarrollo de Tunja “Tunja la capital que nos une 2020-2023”*. Obtenido de [https://www.asocapitales.co/nueva/wp-content/uploads/2020/11/Tunja\\_Plan-de-Desarrollo-Municipal\\_2020-2023.pdf](https://www.asocapitales.co/nueva/wp-content/uploads/2020/11/Tunja_Plan-de-Desarrollo-Municipal_2020-2023.pdf)
- Colombia Productiva. (2021). *Sectores y ejes*. Obtenido de <https://www.colombiaproductiva.com/>
- Comisión Regional de Competitividad. (2018). *Plan Regional de Competitividad Boyacá - 2018*. Obtenido de <https://www.boyaca.gov.co/secretariadesarrolloempresarial/wp-content/uploads/sites/76/2019/07/Plan-Regional-Competitividad-Boyaca-2018.pdf>
- Consejo Privado de Competitividad. (2021). *Resumen ejecutivo* . Obtenido de [https://compite.com.co/wp-content/uploads/2020/11/web\\_Remunen\\_ejecutivo.pdf](https://compite.com.co/wp-content/uploads/2020/11/web_Remunen_ejecutivo.pdf)
- Demenus, W., & Crespo, P. (2011). *Cadenas productivas y desarrollo económico rural en Latinoamérica*. Obtenido de <http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/33445>
- DNP. (2010). *Conpes 3678 - Política de transformación productiva: un modelo de desarrollo sectorial para Colombia*. Obtenido de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/CONPES/Econ%C3%B3micos/3678.pdf>

- DNP. (2019). *Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad*. Obtenido de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf>
- DNP. (2020). *Cadenas productivas industriales*. Obtenido de <http://www.andi.com.co/Uploads/Cadenas-Productivas-Industriales.pdf>
- DNP. (2021). *Análisis cadenas productivas*. Obtenido de <http://www.cnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/Paginas/analisis-cadenas-productivas.aspx>
- Doing Business. (2021). *Midiendo regulaciones para hacer negocios*. Obtenido de <https://espanol.doingbusiness.org/es/reports/global-reports/doing-business-2020>
- Farina, E. (2002). *Consolidation, Multinationalization, and Competition in the Supermarket and Processing Sectors in Brazil: Impacts on Horticulture and Dairy Products. Development Policy Review*. Obtenido de <https://library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/15597339.pdf>
- Gobernación de Boyacá. (Julio de 2019). *Plan departamental de extensión agropecuaria - PDEA*. Obtenido de <https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Documents/PDEA%27s%20Aprobados/PDEA%20Boyac%C3%A11.pdf>
- Gobernación de Boyacá. (2021). *Plan departamental de Boyacá Pacto Social por Boyacá tierra que sigue avanzando 2020-2023*. Obtenido de <https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/pdd2020-2023boy.pdf>

- Heyden, D., & Camacho, P. (2006). *Guía metodológica para el análisis de cadenas productivas*. Obtenido de [http://www.bibliotecavirtualrs.com/wp-content/uploads/2012/09/guia\\_metodologica\\_analisis\\_cadenas\\_productivas\\_2006.pdf](http://www.bibliotecavirtualrs.com/wp-content/uploads/2012/09/guia_metodologica_analisis_cadenas_productivas_2006.pdf)
- Hirschman, A. (1958). *The Strategy of Economic Development*. Yale University Press.
- ICA. (2007). *Conpes 3527 - Política nacional de competitividad y productividad*. Obtenido de <https://www.ica.gov.co/getattachment/9ead52fd-f432-4175-b42a-484ea0662194/2008CN3527.aspx>
- Isaza, J. (2009). *Cadenas productivas: enfoques y precisiones conceptuales*. Obtenido de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/view/1602/1441>
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2010). *Cadenas productivas*. Obtenido de Informe de gestión.
- Pietrobelli, C., & Rabellotti, R. (2005). *Mejora de la competitividad en clusters y cadenas productivas en América Latina*. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mejora-de-la-competitividad-en-clusters-y-cadenas-productivas-en-Am%C3%A9rica-Latina-El-papel-de-las-pol%C3%ADticas.pdf>
- Procolombia. (2021). *Conozca las exportaciones por cadena productiva*. Obtenido de <https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/estadisticas-de-comercio-exterior/exportaciones-por-cadena-productiva>

- Tomta, D., & Chiatchoua, C. (2009). *Cadenas productivas y productividad de las Mipymes*. Obtenido de Criterio Libre, ISSN 1900-0642, Vol. 7, N°. 11, 2009, págs. 145-164:  
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3227605>
- UNIDO. (2004). *Manual de minicadenas productivas*. Obtenido de <https://open.unido.org/api/documents/5247178/download/MANUAL%20DE%20MINICADENAS%20PRODUCTIVAS>
- Universidad del Rosario. (2021). *Índice de competitividad por ciudades*. Obtenido de <https://compite.com.co/indice-de-competitividad-de-ciudades/>
- Universidad Javeriana. (2019). *El índice de competitividad global*. Obtenido de [https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/Publicaciones/boletin\\_cecp\\_vol\\_3\\_no\\_4.pdf](https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/Publicaciones/boletin_cecp_vol_3_no_4.pdf)
- Vizcarra, J. (2007). *Diccionario de economía. Términos, ideas y fenómenos económicos*. México, D.F: Editorial Patria.



ISBN: 978-958-56631-7-6



Secretaría  
de Desarrollo  
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA



9 789585 663176